

Modül 08 — Alıştırmalar

Olasılık Dağılımları ve Dağılım Fonksiyonları

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-11

Bu Alıştırmalar Hakkında

Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, sınavdan önce kendi durumunuzu ölçebilmenizdir. Sınav soruları da bu biçimde (çoktan seçmeli, tek doğru cevap) kurgulanır.

Her soru 4 şıklıdır ve yalnızca **bir tanesi** doğrudur.

Cevaplarınızı not edin, sonra 08_modul_cevap_anahtari.qmd dosyasıyla karşılaştırın.

Bölüm A — Rastgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımı Kavramları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir **kesikli** rastgele değişken örneğidir?

- a) Bir aracın yaktığı yakıt miktarı (litre)
- b) Bir sınıftaki öğrenci sayısı
- c) Bir öğrencinin boyu (cm)
- d) Bir maratonun tamamlanma süresi

2. Aşağıdakilerden hangisi bir **süreklili** rastgele değişken örneğidir?

- a) Bir ailedeki çocuk sayısı
- b) Bir sınavda doğru cevaplanan soru sayısı
- c) Bir odanın sıcaklığı
- d) Bir kutudaki hatalı ampul sayısı

3. Kesikli bir rastgele değişkenin olasılık dağılımı hangi fonksiyonla tanımlanır?

- a) Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu (PDF)
- b) Olasılık Kütle Fonksiyonu (PMF)

- c) Kümülatif Dağılım Fonksiyonu yalnızca sürekli değişkenlerde tanımlıdır
- d) Ters Dağılım Fonksiyonu

4. Sürekli bir rastgele değişken için, tek bir noktadaki olasılık $P(X = x)$ neden **0**'dır?

- a) Çünkü sürekli değişkenler yalnızca negatif değer alır
- b) Çünkü olasılık, bir aralığın altında kalan alan olarak tanımlanır ve tek bir noktanın genişliği (dolayısıyla alanı) sıfırdır
- c) Çünkü PDF her zaman 0'dan küçüktür
- d) Çünkü sürekli değişkenlerde ortalama her zaman 0'dır

5. Bir madeni para iki kez atıldığında, yazı sayısını gösteren X rastgele değişkeni için $P(X = 0) = 0.25$, $P(X = 1) = 0.50$, $P(X = 2) = 0.25$ olduğu veriliyor. Bu üç olasılığın toplamının **1** olması neyi garanti eder?

- a) Paranın hileli olmadığını
- b) X 'in alabileceği tüm olası değerlerin listelendiğini ve dağılımın geçerli bir olasılık dağılımı olduğunu
- c) Her atışın bağımsız olduğunu
- d) Deneyin sonsuz kez tekrarlandığını

Bölüm B — Kesikli Dağılımlar: Binom ve Poisson

6. Binom dağılımının uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi **gerekli değildir**?

- a) Sabit sayıda deneme
- b) Her denemenin yalnızca iki olası sonucu olması
- c) Denemeler arasında sabit başarı olasılığı
- d) Değişkenin sürekli olması

7. Bir üretim hattında her ürünün hatalı çıkma olasılığı sabit ve birbirinden bağımsızdır. 15 ürünlük bir partide **tam olarak 3** ürünün hatalı çıkma olasılığını hesaplamak için hangi fonksiyon kullanılır?

- a) `dbinom(3, size = 15, prob = p)`
- b) `pbinom(3, size = 15, prob = p)`
- c) `qbinom(3, size = 15, prob = p)`
- d) `rbinom(3, size = 15, prob = p)`

8. Poisson dağılımı tipik olarak hangi tür durumu modellemek için kullanılır?

- a) Sabit sayıda denemede iki olası sonuçlu olayları
- b) Belirli bir zaman veya mekân aralığında, nadir ve bağımsız olarak gerçekleşen olayların sayısını
- c) Sürekli bir ölçümün ortalama etrafında simetrik dağılımını
- d) İki olay arasında geçen süreyi

9. Bir kütüphaneye saatte ortalama 5 kişi geldiği biliniyor ($\lambda = 5$). Bu bilgiyi Poisson dağılımında kullanmak için gereken tek parametre budur. Bu durum Poisson dağılımının hangi özelliğini yansıtır?

- a) İki olası sonuçlu olması
- b) Sabit bir ortalama hıza (λ) sahip olması
- c) Sürekli olması
- d) Simetrik olması

10. Bir çağrı merkezinde saatte ortalama 4 çağrı geldiği biliniyor. Bir saatte **en fazla 2** çağrı gelme olasılığını hesaplamak için hangi R fonksiyonu kullanılır?

- a) `dpois(2, lambda = 4)`
- b) `ppois(2, lambda = 4)`
- c) `qpois(2, lambda = 4)`
- d) `rpois(2, lambda = 4)`

Bölüm C — Sürekli Dağılımlar: Normal ve Üstel

11. Normal dağılımın en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kesikli sonuçlara sahip olması
- b) Ortalama etrafında simetrik, çan şeklinde bir eğri oluşturması
- c) Yalnızca pozitif değerler alması
- d) Sabit bir deneme sayısına dayanması

12. Standart normal dağılımın ortalaması ve standart sapması sırasıyla nedir?

- a) $\mu = 1, \sigma = 0$
- b) $\mu = 0, \sigma = 1$
- c) $\mu = 100, \sigma = 15$
- d) Standart normal dağılımın sabit bir ortalaması yoktur

13. Üstel dağılım tipik olarak neyi modellemek için kullanılır?

- a) Bir partideki hatalı ürün sayısını
- b) Ardışık iki olay arasında geçen süreyi
- c) Bir sınıfın ortalama boy dağılımını
- d) Belirli bir zaman aralığındaki olay sayısını

14. Poisson ve üstel dağılımlar arasındaki ilişki için hangi ifade doğrudur?

- a) İkisi de yalnızca kesikli değişkenler için tanımlıdır
- b) Poisson, belirli bir sürede kaç olay olduğunu; üstel ise bu olaylar **arasındaki süreyi** modeller
- c) Üstel dağılım yalnızca negatif değerler alır
- d) İkisi arasında matematiksel bir bağlantı yoktur

15. Bir ATM’de müşteriler arasında ortalama 3 dakika geçtiği biliniyor. Bir sonraki müşterinin **5 dakikadan fazla** sürede gelme olasılığını hesaplamak için hangi yaklaşım doğrudur?

- a) `dexp()` ile doğrudan olasılık okunur
- b) `1 - pexp(5, rate = 1/3)` hesaplanır
- c) `qexp(5, rate = 1/3)` hesaplanır
- d) Bu, yalnızca Poisson dağılımıyla hesaplanabilir

Bölüm D — R’da d-p-q-r Fonksiyonları

16. R’daki dağılım fonksiyonlarının başına gelen **d, p, q, r** önekleri sırasıyla neyi ifade eder?

- a) Data, Plot, Query, Report
- b) Density, Probability, Quantile, Random
- c) Discrete, Poisson, Quartile, Range
- d) Değişken, Parametre, Katsayı, Rastgele

17. `dnorm(0)` fonksiyonu ne hesaplar?

- a) Standart normal dağılımda $X \leq 0$ olma olasılığını
- b) Standart normal dağılım eğrisinin $x = 0$ noktasındaki yüksekliğini (yoğunluğunu)
- c) %50’lik dilime karşılık gelen x değerini
- d) Standart normal dağılımdan rastgele bir değer üretir

18. `pnorm(1.96)` fonksiyonu yaklaşık olarak **0.975** sonucunu verir. Bu değer neyi ifade eder?

- a) Standart normal dağılımda $x = 1.96$ ’nın solunda kalan kümülatif olasılığı
- b) Standart normal dağılım eğrisinin $x = 1.96$ noktasındaki yüksekliğini
- c) %97.5’lik dilime karşılık gelen x değerini
- d) 1.96 ortalamalı bir dağılımdan üretilen rastgele bir değeri

19. Bir sınıfın en başarılı %10’una girmek için gereken sınırı (kesme notunu) bulmak istiyorsunuz. Hangi fonksiyon ailesi kullanılır?

- a) **d** (density)
- b) **p** (probability)
- c) **q** (quantile)
- d) **r** (random)

20. `rbinom(10, size = 10, prob = 0.5)` kodu çalıştırıldığında ne elde edilir?

- a) 10 denemelik, başarı olasılığı 0.5 olan bir binom dağılımının yoğunluk değeri
- b) Aynı binom dağılımından üretilmiş 10 rastgele gözlem
- c) Binom dağılımının %50’lik dilimine karşılık gelen x değeri
- d) 10 başarı elde etme olasılığının tam değeri